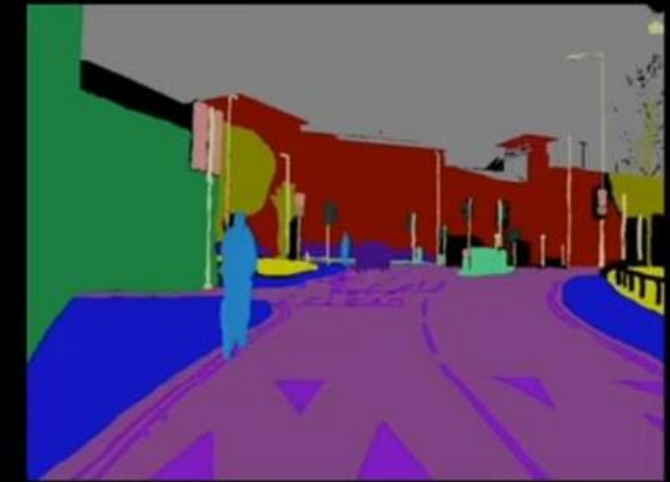


SEGMENTASYON VE ENCODER- DECODER

- Semantic Segmentasyon
- U-Net
- Encoder-Decoder mimarisi
- Transpose Convolution



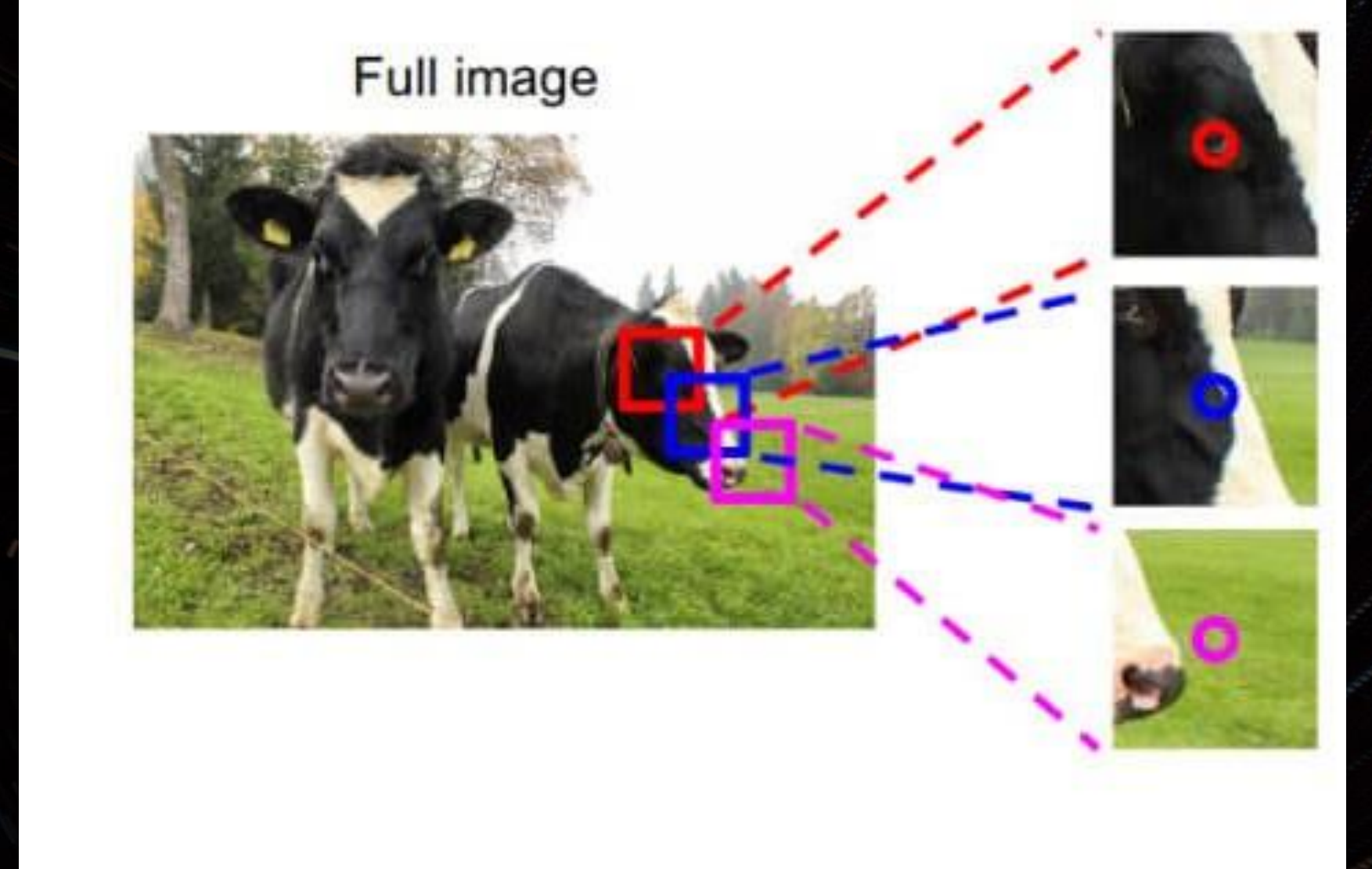
Eda Taşkın
1922705020

Segmentasyon nedir?

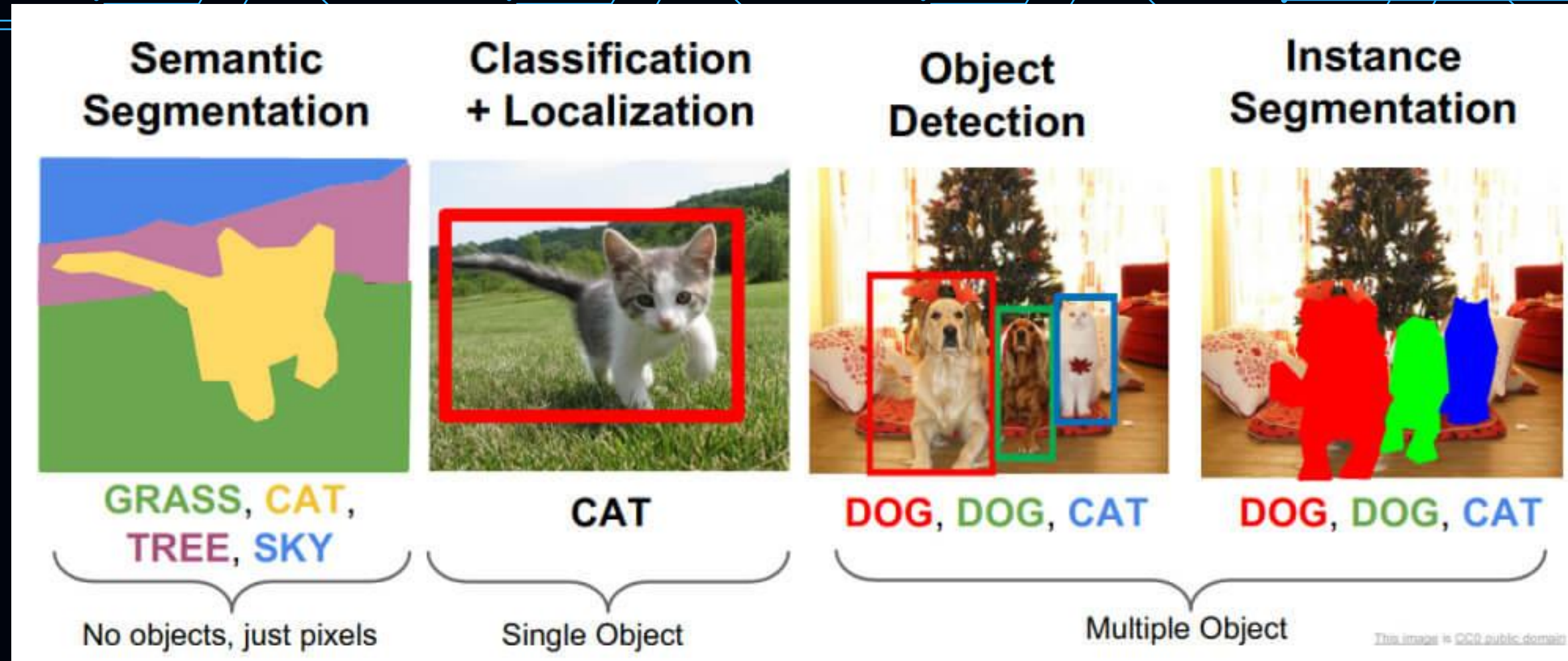
En genel anlamıyla,bir bütünü benzer özellikler sahip daha küçük parçalara veya gruplara ayırma işlemi “böl ve daha iyi yönet/anla “

Görüntü işlemede segmentasyon

Bir digital görüntüyü nesnelerin sınırlarını belirleyecek şekilde piksellere ayırma işlemidir.



BU RESİMDE BİR İNEK VAR DEMEK YERİNE BU PİKSELLER İNEĞE ŞUNLAR İSE ÇİMENLERE AİT DİYEREK PARÇALARA AYIRMA İŞLEMİDİR



Normalde bir yapay zeka fotoğrafın içinde kedi olduğunu söyleyebilir (Sınıflandırma). Ya da kedinin etrafına bir kutu çizebilir (Nesne Tespiti).

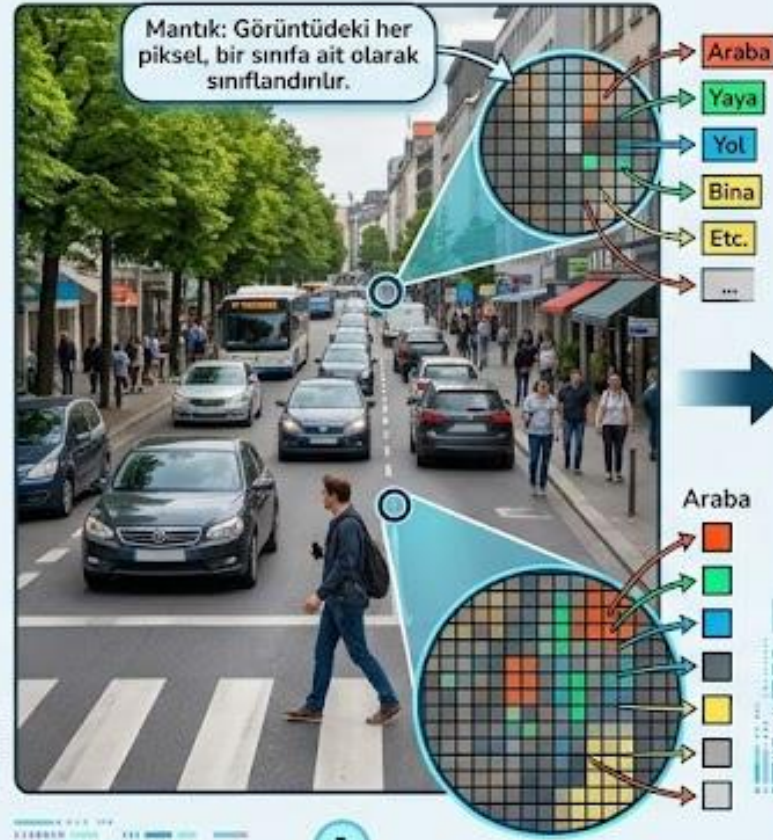
Semantic Segmentation ise işi bir adım öteye taşır: Fotoğraftaki her bir pikselin hangi sınıfa ait olduğunu bulur.

Görüntüdeki her pikseli etiketler. Örneğin bir sokak fotoğrafında; yolu maviye, insanları kırmızıya, binaları yeşile boyar.

Paragraf
metniniz

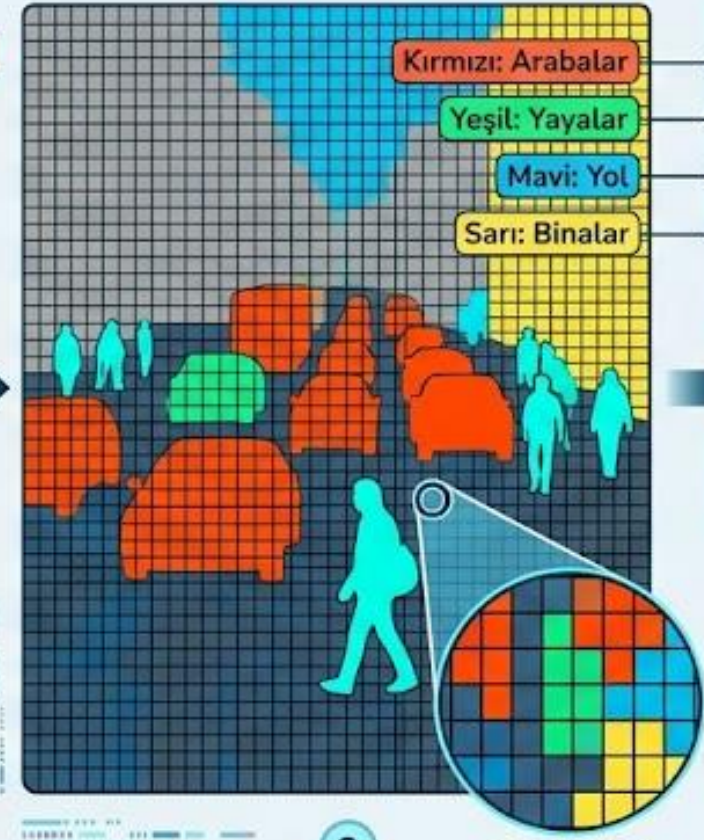
SEMANTİK SEGMENTASYON: MANTIK VE GÖRSELLEŞTİRME

1 GİRİŞ GÖRÜNTÜSÜ VE PİKSEL TABANLI SINIFLANDI



Sınıflandırma piksellerle yapılır.

2 PİKSEL GÖRSELLEŞTİRMESİ



Renkler piksellerin sınıflarını gösterir.

3 SINIRLARI GÖSTEREN GÖRSEL



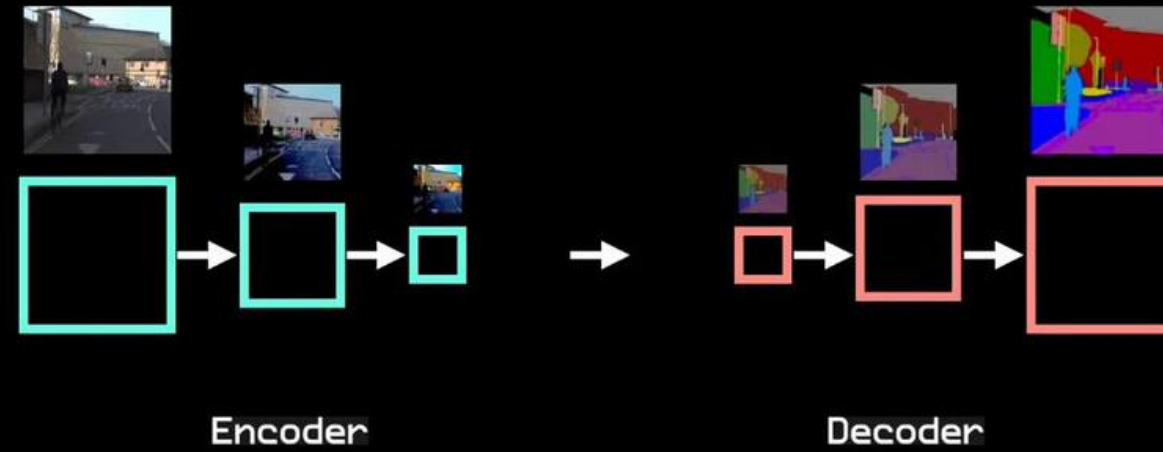
Piksellerden oluşan sınırlar görünür hale gelir.

ENCODER-DECODER MİMARİSİ VE U-NET

ENCODER -DECODER BİR TARAFIN RESMİ KÜÇÜLTÜĞÜ DİĞER TARAFIN BÜYÜTTÜĞÜ TÜM MODELLERE VERİLEN GENEL İSİMDİR.

ENCODER

Görüntüyü girdi olarak alır ve bir dizi evrişim (convolution) ve havuzlama (pooling) katmanından geçirerek görüntünün özelliklerini (kenarlar, dokular, nesne parçaları) çıkarır. Bu süreçte görüntünün çözünürlüğü düşerken, içerdiği semantik bilgi (ne olduğu) artar.



DECODER

Kodlayıcının çıkardığı bu düşük çözünürlüklü özellik haritasını alır ve yukarı örnekleme (upsampling) veya ters evrişim (deconvolution) teknikleriyle görüntünün orijinal çözünürlüğüne geri döndürür.

Convolution (Evrişim) Katmanı

Convolution görevi Görüntüdeki özellikleri yakalamak

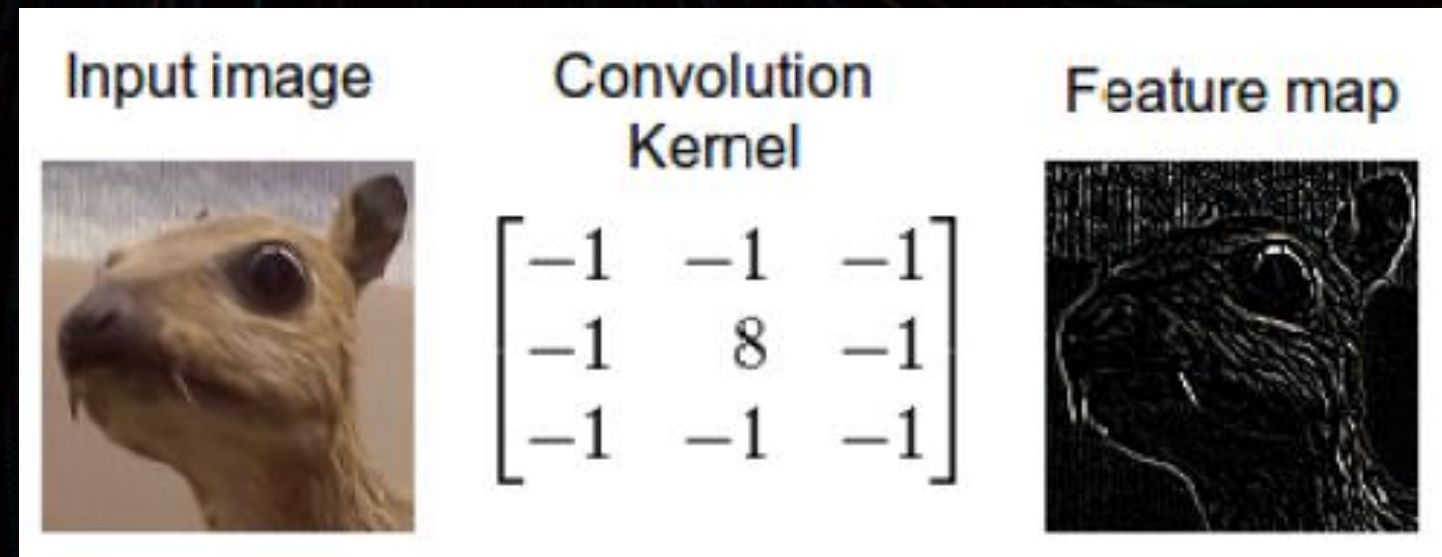
Görüntünün üzerinde gezen küçük, kare şeklinde pencereler(filtre) görüntünün en sol üstünden başlar, piksellerle kendi üzerindeki sayıları çarpar ve toplar. Sonra bir adım yana kayar.

İlk katmanlardaki filtreler; kenarları, köşeleri veya renk geçişlerini yakalar.

- Derinleştikçe filtreler; göz, burun, araba lastiği gibi karmaşık yapıları tanımaya başlar.

Ortaya çıkan yeni haritaya Feature Map (Özellik Haritası) denir.

kenarları, köşeleri veya renk geçişlerini nasıl yakalıyor?



Poolin

Convolution katmanından çıkan veriler hala çok büyüktür. Pooling, bu veriyi küçültmek ve basitleştirmek için kullanılır.

- Nasıl Çalışır? Görüntünün üzerine (genellikle 2x2 boyutunda) küçük bir çerçeve koyulur. Bu çerçeve içindeki 4 pikselden sadece bir tanesi seçilir, diğer 3'ü çöpe atılır.
- En Yaygın Yöntem Max Pooling Çerçevenin içindeki en büyük (en parlak) sayıyı alır.
- 2x2'lik bir Pooling, görüntünün enini ve boyunu yarıya indirir. Bu da veri miktarının %75 azalması demektir. Bilgisayarın işlem yükü muazzam hafifler.
- Resimdeki küçük gürültüleri temizler. En güçlü sinyali (Max) aldığı için zayıf ve gereksiz detayları eler.

256x256

6

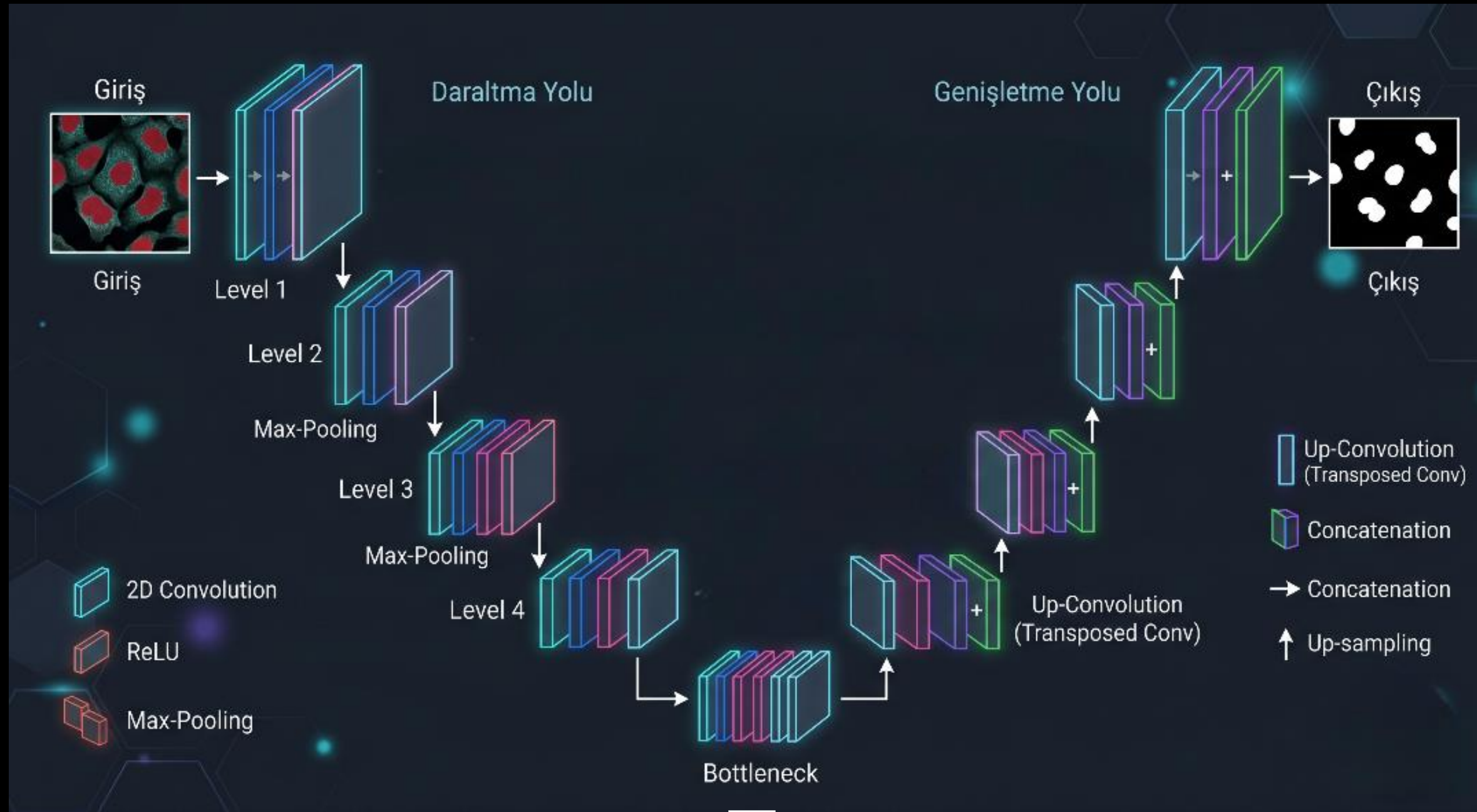


128x128

8

[10 20
150]

max pooling sonucu
=150



bottleneck

**Encoder'ın bittiđi, Decoder'ın bařladıđı tam orta noktadır.
Resim burada en kőçük boyutundadır (16 x16) ama en derin bilgiye sahiptir.**

Decoder

Encoder kısmında görüntüyü 512 x512'den 32 x32 boyutuna kadar küçülttük ve piksellerin büyük çoğunluğunu attık. Elimizde sadece nesnenin ne olduğuna dair çok yoğun, sayısal bir özet kaldı. Decoder'ın görevi, bu özeti alıp kaybettiğimiz pikselleri mantıklı bir şekilde geri üretmektir.

Transpose Convolution (Öğrenilebilir

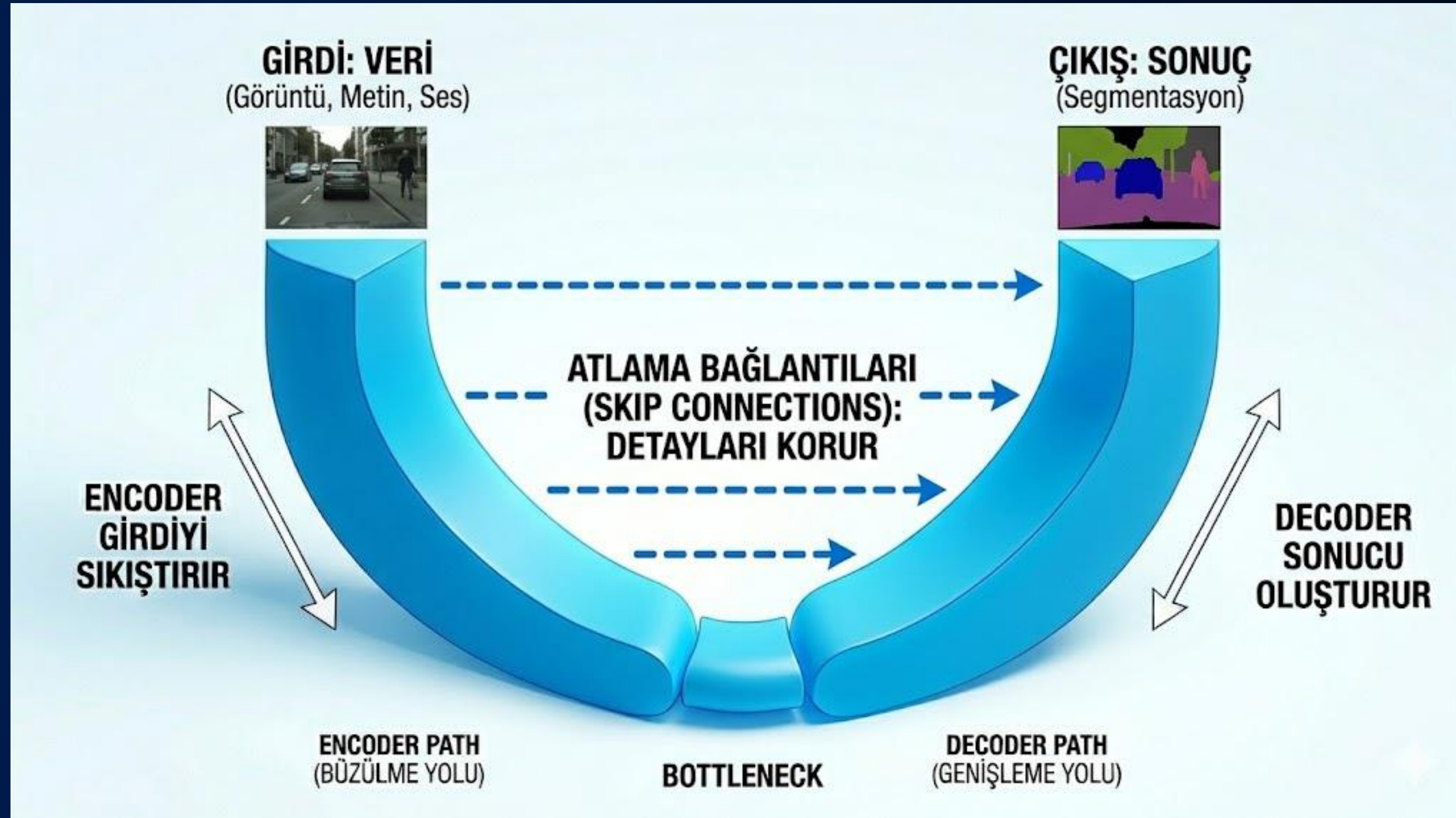
Geleneksel Büyütmede (Upsampling) piksellerin arasına yeni boş pikseller ekler. Bu boşlukları doldurmak için komşu piksellerin ortalamasını alır.

Transpose convolution ise yapay zeka ile yeniden inşa etme yöntemidir.

.Öğrenilebilir filtreler vardır.Eğitim sırasında bu filtrelerin içindeki sayılar sürekli güncellenir.

Decoder kısmında büyütülürken çok fazla detay kaybediliyordu. Sonuçlar "çamur gibi" veya çok kaba çıkıyordu.

U-Net, "Skip Connections" (Atlama Bağlantıları) fikrini getirerek bu sorunu kökten çözdü.



Ne Zaman ve Kim Tarafından?

U-Net, 2015 yılında Freiburg Üniversitesi'nden Olaf Ronneberger, Philipp Fischer ve Thomas Brox tarafından geliştirildi.

2. Neden Ortaya Çıktı? (Tıbbi İhtiyaçlar)

O dönemde derin öğrenme (CNN) patlamış durumdaydı ancak tıp dünyasında büyük bir problem vardı:

- **Veri Azlığı:** Bir kedi-köpek modelini eğitmek için internetten milyonlarca fotoğraf bulabilirsiniz. Ancak bir mikroskop altındaki kanserli hücrelerin veya nadir görülen bir hastalığın binlerce röntgenini bulmak imkansıza yakındır.
- **Hassasiyet İhtiyacı:** Bir fotoğrafta burada bir araba var demek yetebilir ama bir cerrah veya radyolog için kanserli dokunun tam sınırlarını piksel piksel bilmek hayati önem taşır.

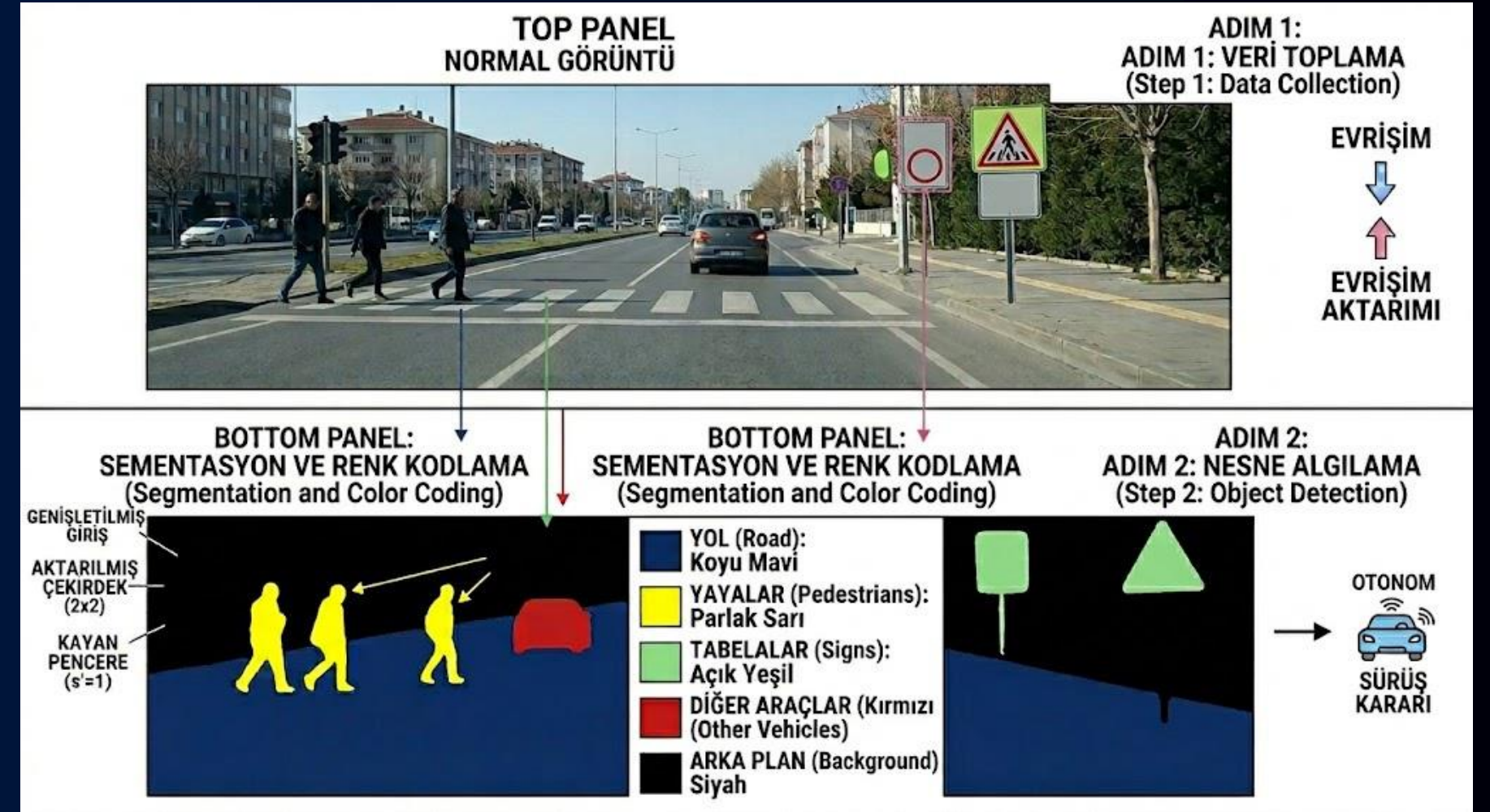
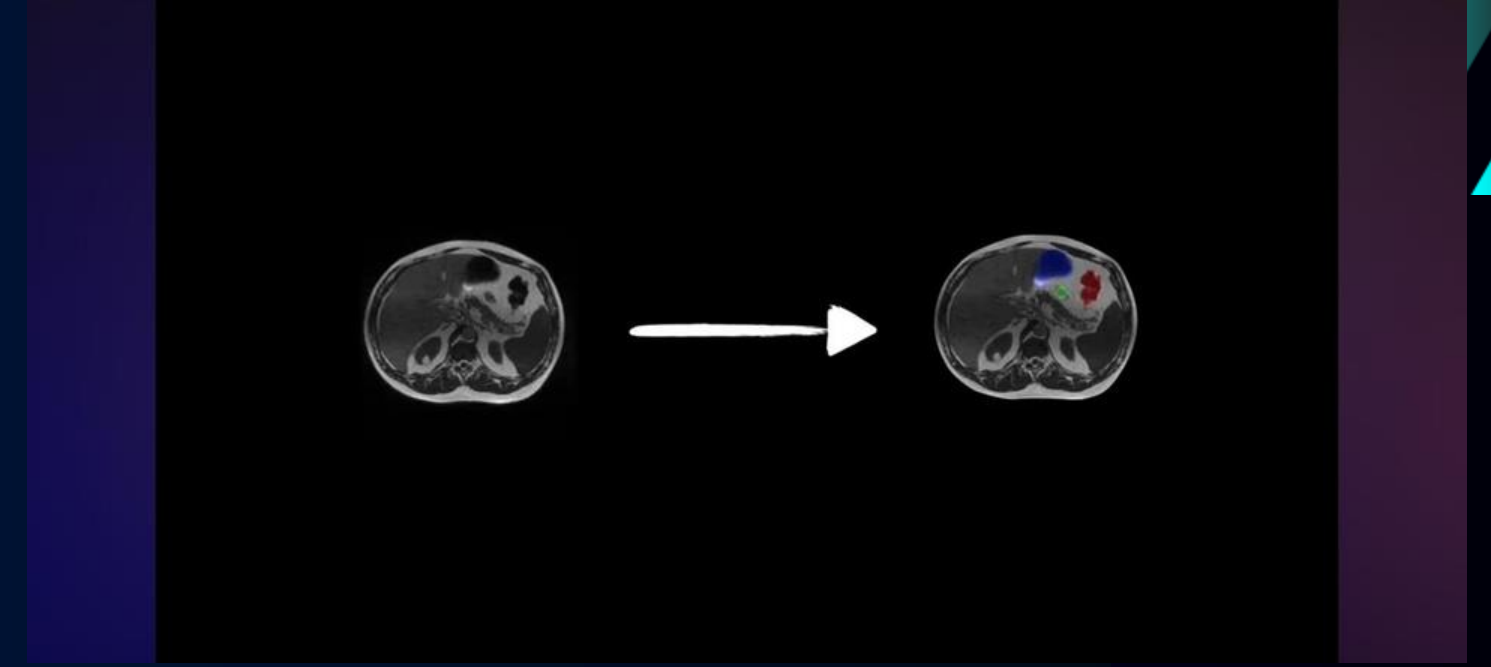
U-Net bu iki sorunu çözmek için doğdu:

1.Çok az veriyle sadece 30-40 görüntüyle bile çok başarılı sonuçlar verebiliyordu.

2.Mimarisindeki o özel "U" yapısı sayesinde nesnelerin sınırlarını diğer modellerden çok daha keskin çizebiliyordu.

Bugün Nereelerde Kullanılıyor?

- Tıbbi Görüntü Analizi
- Otonom Araçlar
- Uydu ve Havadan Görüntüleme (Haritacılık)
- Fotoğraf ve Video Düzenleme



Kaynakça

- U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, <https://arxiv.org/pdf/1505.04597.pdf>
- <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- Badrinarayanan, V., Kendall, A., & Cipolla, R. (2017). SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.